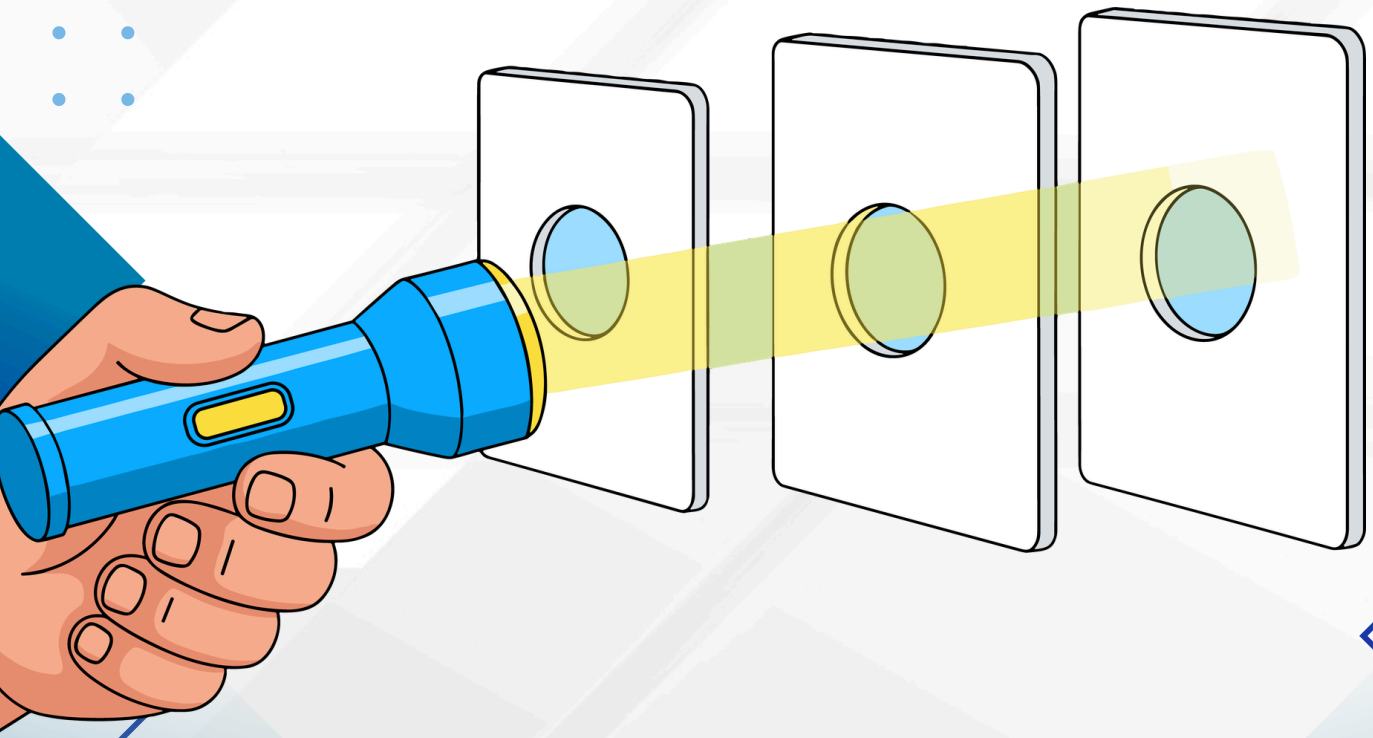
MODUL AJAR

IPA

CAHAYA



UNTUK KELAS VIII

Disusun oleh: Asih, Dhea dan Ummi

MODUL AJAR CAHAYA
MENGGUNAKAN PRINSIP UNDERSTANDING by DESIGN
DAN PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

A. Identitas Modul

Penyusun	: Asih Nurbaiti Gimnastiar, S.Pd Dhea Priti Aristifani Junus, S.Pd Ummi Khoiriyah, S.Pd
Sekolah	: SMP Negeri 1 Gorontalo
Tahun Pelajaran	: 2025/2026
Semester	: II / Genap
Mata Pelajaran	: Ilmu Pengetahuan Alam
Topik	: Cahaya
Kelas / Fase Capaian	: VIII / D
Alokasi Waktu	: 2 JP x 40 Menit

B. Identifikasi Modul

Murid	• **Pengetahuan Awal** Murid telah mengenal berbagai sumber cahaya dan fenomena cahaya yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bayangan, cermin, dan pelangi. Sebagian besar murid memiliki pemahaman dasar bahwa cahaya dapat merambat lurus dan memungkinkan manusia melihat benda di sekitarnya. Namun, beberapa murid masih memerlukan bimbingan untuk memahami sifat-sifat cahaya secara lebih mendalam, seperti pemantulan, pembiasan, penyerapan cahaya, serta penerapan konsep cahaya dalam kehidupan sehari-hari. • **Minat** Murid cenderung tertarik dengan kegiatan bersifat praktik dan kontekstual, seperti melakukan eksperimen, mengamati secara langsung, dan diskusi kelompok yang banyak diminati murid. • **Latar Belakang** Murid membutuhkan bimbingan dalam melakukan

	percobaan atau eksperimen.
Materi Pembelajaran	• **Jenis pengetahuan yang akan dicapai** **1. Faktual** Pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, dapat menembus benda bening, dan dapat diuraikan menjadi berbagai warna. **2. Konseptual** Hubungan antara sifat-sifat cahaya dengan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari, seperti terbentuknya bayangan, pemantulan cahaya pada cermin, pembiasan cahaya pada air, serta terjadinya pelangi akibat penguraian cahaya. **3. Prosedural** Langkah-langkah melakukan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya, seperti membuktikan cahaya merambat lurus, pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, serta mengamati penguraian cahaya menggunakan alat dan bahan sederhana. • **Relevansi dengan kehidupan nyata murid** Materi sifat-sifat cahaya memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari murid. Konsep ini membantu murid memahami berbagai peristiwa yang mereka temui dalam lingkungan sekitar, seperti cahaya yang merambat lurus, terbentuknya bayangan ketika benda menghalangi sumber cahaya, pemantulan cahaya pada cermin, pembiasan cahaya saat melewati medium yang berbeda, serta penguraian cahaya yang dapat diamati pada peristiwa pelangi. Pemahaman terhadap materi ini juga menjadi dasar bagi murid untuk menjelaskan berbagai fenomena alam dan penerapan cahaya dalam kehidupan sehari-hari secara lebih ilmiah.

	• **Tingkat kesulitan** Sedang. Materi ini melibatkan beberapa konsep abstrak yang memerlukan bimbingan dan visualisasi. • **Karakteristik materi** Materi sifat-sifat cahaya dalam pembelajaran IPA Fase D memiliki karakteristik yang bersifat konseptual dan kontekstual karena berkaitan dengan berbagai fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, seperti cahaya yang merambat lurus, pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, serta penguraian cahaya. Pembelajaran materi ini tidak hanya menekankan pada pemahaman konsep, tetapi juga pada pengembangan keterampilan proses sains melalui kegiatan pengamatan, percobaan, dan analisis fenomena cahaya di lingkungan sekitar. Selain itu, materi ini dapat dikaitkan dengan berbagai peristiwa nyata sehingga membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih bermakna, ilmiah, dan dekat dengan pengalaman sehari-hari. • **Integrasi nilai dan karakter** 1. Penalaran Kritis *(Critical Thinking)*: Murid didorong untuk mencari tahu dan bukan sekedar menghafal fakta. 2. Bertanggung Jawab *(Responsibility)*: Murid lebih dilibatkan secara aktif, sehingga mereka bertanggung jawab penuh terhadap proses belajar dan tugas-tugas kompleks mereka. 3. Kolaborasi dan Komunikasi: Pembelajaaran berbasis kelompok di mana murid belajar menghargai pendapat, berkomunikasi secara efektif, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Dimensi Profil Lulusan	1. Penalaran Kritis 2. Kolaborasi 3. Komunikasi

C. Desain Pembelajaran

Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, Murid memiliki kemampuan sebagai berikut: **1. Pemahaman IPA** Menganalisis gelombang dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari **2. Keterampilan Proses** Mampu menerapkan keterampilan proses yang meliputi: • **Mengamati** Melakukan pengamatan terhadap fenomena dan peristiwa di sekitarnya dan mencatat hasil pengamatannya dengan memperhatikan karakteristik objek yang diamati. • **Mempertanyakan dan Memprediksi** Mengidentifikasi pertanyaan yang dapat diselidiki secara ilmiah dan membuat prediksinya. • **Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan** Merencanakan dan melakukan langkah-langkah operasional untuk menjawab pertanyaan; murid menggunakan alat bantu pengukuran untuk mendapatkan data yang akurat dan memahami adanya potensi kekeliruan dalam penyelidikan. • **Memproses, Menganalisis Data dan Informasi** Mengolah data dalam bentuk tabel, grafik, dan model serta menjelaskan hasil pengamatan dan pola atau hubungan pada data; murid mengumpulkan data dari penyelidikan yang dilakukannya, serta menggunakan pemahaman sains untuk mengidentifikasi hubungan dan menarik Kesimpulan berdasarkan bukti. • **Mengevaluasi dan Refleksi** Mengidentifikasi sumber ketidakpastian dan kemungkinan penjelasan alternatif dalam rangka mengevaluasi kesimpulan, serta menjelaskan cara spesifik untuk meningatkan kualitas data.

	• **Mengomunikasikan Hasil** Mengomunikasikan hasil penyelidikan secara sistematis dan utuh yang ditunjang dengan argumen dan bahasa yang sesuai konteks penyelidikan
Lintas Disiplin Ilmu	**1. Matematika** Digunakan untuk mengukur dan mengolah data hasil percobaan sifat-sifat cahaya, seperti panjang bayangan dan sudut pantul. **2. Geografi** Keterkaitan dengan pemanfaatan cahaya, bayangan, dan warna dalam fotografi, lukisan, dan pertunjukan seni. **3. Informatika atau teknologi** Keterkaitan dengan penerapan sifat-sifat cahaya pada teknologi seperti kamera, proyektor, dan pertunjukan seni.
Praktik Pedagogis	• **Model Pembelajaran**: *Guided Inquiry* • **Pendekatan** : *Deep Learning (Mindful Learning, Meaningful Learning, Joyful Learning)* **1. *Mindful Learning*** Murid secara sadar mengamati fenomena sifat-sifat cahaya melalui kegiatan virtual lab dengan bimbingan guru. Guru memberikan pertanyaan penuntun seperti "Apa yang terjadi pada arah rambat cahaya ketika melalui celah sempit?" atau "Bagaimana perilaku cahaya saat mengenai permukaan cermin dan air?". Murid kemudian melakukan pengamatan terarah terhadap sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan, serta mencatat hasil pengamatan secara teliti. Proses ini membantu murid fokus pada konsep inti dan membangun pemahaman secara bertahap. **2. *Meaningful Learning*** Murid dibimbing untuk merumuskan pertanyaan dan membuat prediksi (hipotesis) terkait fenomena sifat cahaya,

	seperti mengapa bayangan dapat terbentuk atau mengapa benda tampak berubah posisi ketika berada di dalam air. Selanjutnya, murid melakukan penyelidikan melalui virtual laboratorium untuk membuktikan prediksi tersebut. Dengan menghubungkan hasil percobaan dengan pengalaman sehari-hari seperti bercermin, melihat bayangan, dan melihat benda di dalam air, murid memperoleh pemahaman yang bermakna. 3. ***Joyful Learning*** Pembelajaran dirancang melalui eksplorasi virtual lab yang interaktif namun tetap terarah sesuai langkah-langkah inquiry. Murid bekerja dalam kelompok untuk melakukan percobaan sifat-sifat cahaya, berdiskusi, dan menyimpulkan hasil dengan bimbingan guru. Kegiatan ini menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan menumbuhkan rasa ingin tahu, sehingga meningkatkan keterlibatan murid dalam memahami konsep cahaya.
Kemitraan Pembelajaran	• **Orangtua** Memberikan dukungan kepada murid untuk belajar di rumah dan mendorong murid untuk berdiskusi kembali di rumah tentang konsep cahaya yang telah dipelajari di sekolah. • **Antar murid** Bekerja dalam kelompok untuk melakukan eksplorasi dan bereksperimen melalui Virtual Laboratorium serta berdiskusi, berbagi ide, dan mencatat hasil pengamatan terkait konsep cahaya. • **Mitra Digital** Memanfaatkan platform PhET *Interactive Simulations* dari *University of Colorado Boulder* untuk visualisasi konsep.
Lingkungan Pembelajaran	• **Ruang Fisik**: Pengaturan tempat duduk yang fleksibel untuk memfasilitasi kerja kelompok. • **Ruang Virtual**: Penggunaan *Google Classroom* lain untuk berbagi materi, link simulasi, dan mengumpulkan tugas.

	• **Budaya Belajar**: Membangun lingkungan kelas yang aman, di mana Murid berani bertanya, berpendapat, mencoba, dan bahkan membuat kesalahan sebagai bagian dari proses belajar.
Pemanfaatan Digital	• **Perpustakaan Digital/Sumber Daring:** Laman PhET dan Youtube. • **Penilaian Daring**: *Google Form* untuk asesmen formatif. • **Media Presentasi Digital**: *PowerPoint*

PENERAPAN PRINSIP UNDERSTANDING BY DESIGN (UbD)

1. Tahap 1: Hasil Akhir Yang Diharapkan

1) Big Ideas (Ide Besar)

1. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu seperti dapat merambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, dan menembus benda bening sehingga memungkinkan manusia melihat dan memanfaatkan cahaya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Pemahaman tentang sifat cahaya membantu manusia menjelaskan berbagai fenomena alam serta mengembangkan teknologi seperti kaca spion, periskop, kacamata, kamera, dan lup.
3. Sifat cahaya tidak hanya dipelajari sebagai konsep IPA, tetapi juga diterapkan untuk mempermudah aktivitas manusia dan memecahkan berbagai permasalahan dalam kehidupan.

2) Essential Questions (Pertanyaan Esensial):

1. Mengapa cahaya harus merambat lurus agar manusia dapat melihat benda dengan jelas? *(Menekankan Konsep Dasar)*
2. Bagaimana sifat pemantulan dan pembiasan cahaya menjelaskan berbagai fenomena yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari? *(Menekankan Penerapan Konsep)*
3. Jika cahaya tidak dapat dipantulkan dan dibiaskan, bagaimana kehidupan manusia akan berubah? *(Menekankan Analisis dan Imajinasi Ilmiah)*
4. Mengapa bayangan dapat terbentuk dan mengapa benda di dalam air tampak berbeda dari bentuk sebenarnya? *(Menekankan Investigasi Konsep)*
5. Bagaimana hasil penyelidikan dapat membantu kita membuktikan sifat-

sifat cahaya? *(Menekankan Penalaran Ilmiah dan Inkuiri))*

3) **Learning Objectives (Tujuan Pembelajaran):**

1. Melalui eksplorasi menggunakan *Virtual Laboratorium*, murid mampu menganalisis sifat cahaya dengan benar.
2. Melalui diskusi kelompok, murid mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.

2.Tahap 2: Bukti Penilaian (Assessment Evidence)

1) **Performance Task: Proyek "Detektif Cahaya"**

Murid secara berkelompok membuat proyek sederhana yang tidak hanya menunjukkan sifat cahaya, tetapi juga menjelaskan proses terjadinya serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengamati Pensil dalam Gelas Berisi Air *(Pembiasan Cahaya)* dan menganalisis:

"Mengapa pensil terlihat bengkok?"

"Apa yang menyebabkan cahaya berubah arah?"

2) **Diferensiasi**

Diferensiasi Konten	Menyediakan materi pembelajaran tentang sifat cahaya melalui video, gambar, animasi, dan simulasi Virtual Laboratorium agar murid dapat memahami konsep pemantulan, pembiasan, dan perambatan cahaya sesuai kebutuhan belajarnya.
Diferensiasi Proses	Memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan eksplorasi, pengamatan simulasi pada Virtual Laboratorium, diskusi kelompok, dan latihan bertahap dalam menganalisis sifat-sifat cahaya sehingga murid dapat memahami konsep melalui aktivitas belajar yang beragam sesuai kemampuan masing-masing.
Diferensiasi Lingkungan Belajar	Menciptakan suasana belajar kolaboratif melalui diskusi kelompok, bimbingan sebaya, diskusi lintas kelompok, presentasi hasil pengamatan Virtual Laboratorium, dan refleksi pembelajaran agar murid dapat belajar secara aktif, nyaman, dan saling mendukung dalam memahami konsep cahaya.

3) Bukti Lain (Penilaian Formatif)

- **Observasi Diskusi**

  Penilaian Sikap dan Keterampilan: Kolaborasi dan Penalaran Kritis saat pemecahan masalah (LKM).

- **Umpan Balik Cepat (Exit Ticket)**

  Murid menjawab pertanyaan esensial secara singkat sebelum meninggalkan kelas (Mengukur pemahaman mendalam).

3. Tahap 3: Perencanaan Pembelajaran (Learning Plan)

Pertemuan 1 (2 x 40 menit)

Sintaks	Deskripsi Kegiatan		Alokasi Waktu
	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	
Pendahuluan	1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 2. Guru mengajak murid berdoa sebelum belajar. 3. Guru memeriksa kehadiran murid. 4. Guru menampilkan video fenomena cahaya (pensil dalam air tampak bengkok). 5. Guru mengajukan pertanyaan: • Mengapa bayangan dapat terbentuk? • Mengapa pensil terlihat bengkok ketika dimasukkan ke dalam air? 6. Guru menjelaskan bahwa cahaya memiliki sifat-sifat yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. 7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	1. Murid menjawab salam. 2. Murid berdoa bersama. 3. Murid mengikuti pemeriksaan kehadiran. 4. Murid mengamati video yang ditampilkan. 5. Murid menjawab pertanyaan apersepsi berdasarkan pengalaman sehari-hari. 6. Murid menyimak motivasi yang diberikan guru. 7. Murid menyimak tujuan pembelajaran.	10 Menit
Orientasi	Guru menampilkan simulasi virtual tentang perambatan cahaya, pemantulan, dan pembiasan, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik: • Bagaimana cahaya dapat sampai dari sumber	Murid mengamati simulasi dan memberikan tanggapan awal terhadap fenomena yang ditampilkan.	5 Menit

	cahaya ke benda yang kita lihat? • Apa yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin? • Mengapa benda di dalam air terlihat berbeda?		
Merumuskan Masalah	Guru membimbing murid mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan penuntun pada LKM, seperti: • Apa yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin? • Apa yang terjadi ketika cahaya melewati dua medium yang berbeda? • Mengapa bayangan dapat terbentuk? • Pertanyaan apa yang perlu diselidiki untuk memahami sifat-sifat cahaya tersebut?	Murid berdiskusi bersama kelompok dan menuliskan rumusan masalah pada LKM.	10 menit
Merumuskan Hipotesis	Guru membimbing murid menyusun dugaan sementara berdasarkan hasil pengamatan awal dan pengetahuan yang telah dimiliki.	Murid menyusun hipotesis berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, misalnya cahaya merambat lurus, cahaya dipantulkan oleh cermin, dan cahaya dapat berubah arah ketika melewati medium yang berbeda.	5 menit
Mengumpulkan Data	1. Guru menjelaskan langkah penggunaan Virtual Laboratorium tentang sifat-sifat cahaya. 2. Guru membimbing murid melakukan eksplorasi dan mencatat hasil pengamatan pada LKM.	1. Murid melakukan eksplorasi menggunakan Virtual Laboratorium. 2. Murid mengamati perambatan cahaya, pemantulan cahaya, dan pembiasan cahaya dan mencatat hasil pengamatan pada tabel yang tersedia di LKM.	20 menit
Menguji Hipotesis	Guru membimbing murid menganalisis data hasil pengamatan dan	Murid mengolah dan menganalisis hasil pengamatan, kemudian	15 menit

	membandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat.	membandingkan dengan hipotesis yang telah disusun sebelumnya.	
Merumuskan Kesimpulan	Guru membimbing murid menyusun kesimpulan berdasarkan hasil penyelidikan yang telah dilakukan.	Murid menyusun kesimpulan mengenai sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan serta kaitannya dengan fenomena sehari-hari.	5 menit
Penutup	1. Guru memfasilitasi refleksi pembelajaran. 2. Guru memberikan penguatan terhadap konsep sifat-sifat cahaya. 3. Guru memberikan *Exit Ticket* berupa pertanyaan singkat terkait sifat cahaya. 4. Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya. 5. Guru bersama murid berdoa dan menutup pembelajaran dengan salam.	1. Murid menyampaikan refleksi pembelajaran. 2. Murid menyimak penguatan dari guru. 3. Murid menjawab *Exit Ticket*. 4. Murid mencatat materi pertemuan berikutnya. 5. Murid berdoa dan menjawab salam guru.	10 menit

D. Asesmen Pembelajaran

1. Asesmen for Learning
2. Asesmen as Learning

E. Glosarium

Glosarium
• Cahaya : Energi yang dapat dilihat oleh mata dan membantu manusia melihat benda. • Merambat lurus : Sifat cahaya yang bergerak dalam garis lurus. • Pemantulan cahaya : Peristiwa kembalinya cahaya setelah mengenai permukaan benda. • Pembiasan cahaya : Peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati dua zat yang berbeda. • Bayangan : Hasil yang terbentuk akibat cahaya mengenai benda.

Mei 2026

Kepala Sekolah	Guru Mata Pelajaran
Fransiska Salilama, S.Pd	Asih Nurbaiti Gimnastiar, S.Pd
NIP. 198201152009012002	Dhea Priti Aristifani Junus, S.Pd
	Ummi Khoiriyah, S.Pd

ASSESMEN

1. Instrumen Penilaian Pengetahuan

No	Tujuan Pembelajaran	Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran	Nomor Soal	Butir Soal	Jawaban Skor 3	Jawaban Skor 2	Jawaban Skor 1	Tingkat Kognitif	Skor Maks.
1	Melalui eksplorasi menggunakan Virtual Laboratorium, murid mampu menganalisis sifat cahaya dengan benar.	Menganalisis sifat cahaya berdasarkan hasil pengamatan virtual laboratorium.	1	Setelah melakukan pengamatan pada Virtual Laboratorium, jelaskan satu sifat cahaya yang kalian amati beserta bukti hasil pengamatannya!	Menjelaskan salah satu sifat cahaya (merambat lurus, dipantulkan, atau dibiaskan) disertai bukti hasil pengamatan yang tepat dari simulasi.	Menjelaskan salah satu sifat cahaya dengan benar tetapi bukti hasil pengamatan kurang lengkap atau kurang tepat.	Hanya menyebutkan sifat cahaya tanpa memberikan bukti hasil pengamatan.	C4	3
2	Melalui diskusi kelompok, murid mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.	Menganalisis pemanfaatan pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari.	2	Mengapa kita dapat melihat bayangan wajah kita pada cermin? Jelaskan menggunakan konsep sifat cahaya!	Menjelaskan bahwa cahaya yang mengenai wajah dipantulkan oleh cermin menuju mata sehingga bayangan dapat terlihat.	Menjelaskan bahwa cahaya dipantulkan oleh cermin tetapi belum menjelaskan proses cahaya menuju mata.	Menyebutkan adanya cermin tanpa mengaitkan dengan konsep pemantulan cahaya.	C4	3

3	Melalui diskusi kelompok, murid mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.	Menganalisis peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari.	3	Sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air terlihat bengkok. Menurut kalian, sifat cahaya apa yang menyebabkan peristiwa tersebut? Jelaskan alasannya!	Menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi karena pembiasan cahaya, yaitu cahaya berubah arah saat melewati dua medium berbeda (udara dan air).	Menyebutkan bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh pembiasan cahaya tetapi alasan yang diberikan kurang lengkap.	Menyebutkan sifat cahaya yang tidak tepat atau memberikan penjelasan yang tidak sesuai.	C4	3

Rumus Nilai:

$$\textbf{Nilai} = \frac{\textbf{Skor yang diperoleh}}{\textbf{9}} \times \textbf{100}$$

2. Instrumen Keterampilan Proses

No	Aspek Keterampilan Proses	Indikator yang Diamati	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1	Mengamati	Mengamati perubahan bunyi saat frekuensi dan amplitudo diubah pada simulasi PhET serta mencatat hasil pengamatan	Mengamati secara teliti dan mencatat seluruh data dengan lengkap	Mengamati dan mencatat sebagian besar data	Mengamati tetapi data kurang lengkap	Kurang melakukan pengamatan dan pencatatan
2	Mempertanyakan dan Memprediksi	Mengajukan pertanyaan ilmiah dan menyusun hipotesis berdasarkan fenomena yang diamati	Pertanyaan dan hipotesis sangat relevan dan logis	Pertanyaan dan hipotesis relevan	Pertanyaan atau hipotesis kurang tepat	Tidak mampu merumuskan pertanyaan atau hipotesis
3	Merencanakan dan Melakukan Penyelidikan	Menggunakan simulasi PhET sesuai prosedur dan mengumpulkan data secara sistematis	Melaksanakan seluruh langkah dengan sangat sistematis	Melaksanakan sebagian besar langkah dengan benar	Melaksanakan langkah tetapi masih banyak kesalahan	Tidak mengikuti prosedur penyelidikan
4	Memproses dan Menganalisis Data	Mengolah data hasil pengamatan dan menemukan hubungan antara frekuensi, amplitudo, dan karakteristik bunyi	Analisis sangat tepat dan didukung data lengkap	Analisis tepat dan didukung sebagian besar data	Analisis kurang lengkap	Tidak mampu menganalisis data
5	Mengevaluasi dan Refleksi	Mengevaluasi hasil penyelidikan dan menjelaskan kemungkinan penyebab kesalahan	Mampu mengevaluasi dan memberi solusi perbaikan yang tepat	Mampu mengevaluasi hasil penyelidikan	Evaluasi masih terbatas	Tidak melakukan evaluasi
6	Mengomunikasikan Hasil	Menyampaikan hasil diskusi dan kesimpulan secara sistematis	Menyampaikan hasil dengan sangat jelas, runtut, dan menggunakan istilah ilmiah yang tepat	Menyampaikan hasil dengan cukup jelas	Menyampaikan hasil tetapi kurang runtut	Tidak mampu menyampaikan hasil penyelidikan

3. Dimensi Profil Lulusan

a. **Penalaran Kritis**

No	Subdimensi	Berkembang	Cakap	Mahir
1	Penyelesaian masalah	Menyelesaikan masalah sederhana menghasilkan solusi logis dan kontekstual namun kurang tepat.	Menyelesaikan masalah sederhana menghasilkan solusi logis dan kontekstual yang tepat dengan bimbingan.	Menyelesaikan masalah sederhana menghasilkan solusi logis dan kontekstual yang tepat secara mandiri.

b. **Kolaborasi**

No	Indikator	Berkembang	Cukup	Mahir
1	Kerja sama	Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas bersama namun belum konsisten.	Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas bersama secara konsisten.	Mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dalam dan luar satuan pendidikan untuk peningkatan kualitas bersama.

c. **Komunikasi**

No	Indikator	Berkembang	Cukup	Mahir
1	Berbicara	Menyampaikan, menggali, dan menanggapi secara lisan berbagai jenis informasi melalui teks lisan singkat dan sangat sederhana namun belum tepat dan lancar.	Menyampaikan, menggali, dan menanggapi secara lisan berbagai jenis informasi melalui teks lisan singkat dan sangat sederhana secara cukup tepat, lancer, dan efektif.	Menyampaikan, menggali, dan menanggapi secara lisan berbagai jenis informasi melalui teks lisan singkat dan sangat sederhana secara cukup benar, tepat, lancer, dan efektif.

PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Remedial

Tujuan:

Membantu murid yang belum memahami konsep cahaya agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Strategi Remedial:

- Pendekatan Kontekstual:

  Guru mengaitkan konsep cahaya dengan fenomena yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti bayangan saat terkena sinar matahari, penggunaan cermin saat bercermin, serta sedotan yang tampak bengkok di dalam air. Murid diminta mengamati fenomena tersebut dan mendiskusikan sifat-sifat cahaya yang terjadi.
- Bimbingan Terstruktur:

  Guru memberikan penjelasan ulang secara sederhana mengenai sifat-sifat cahaya (merambat lurus, pemantulan, dan pembiasan) menggunakan media visual seperti gambar, video, atau simulasi virtual lab. Guru membimbing murid langkah demi langkah dalam memahami bagaimana cahaya berperilaku pada berbagai kondisi.
- Latihan Bertahap:

  Murid diberikan latihan secara bertahap, dimulai dari mengidentifikasi contoh sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menjelaskan proses terjadinya, hingga mengaitkan dengan konsep yang telah dipelajari.
- Bimbingan Sebaya:

  Murid yang telah memahami materi diminta membantu teman yang mengalami kesulitan melalui diskusi kelompok kecil, sehingga terjadi saling berbagi pemahaman dengan bahasa yang lebih sederhana.

Pengayaan

Tujuan:

Memberikan tantangan tambahan bagi murid yang telah memahami konsep cahaya agar dapat memperdalam pemahaman dan mengaitkannya dengan berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari.

Strategi Pengayaan:

- Diskusi Lintas Kelompok:

  Murid dari kelompok yang berbeda saling bertukar hasil percobaan atau simulasi mengenai sifat-sifat cahaya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan, seperti hubungan antara sudut datang dan sudut pantul atau perubahan arah cahaya saat

melewati medium berbeda. Kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, dan masukan untuk memperdalam pemahaman.

- Kegiatan Tantangan:

  Guru memberikan tugas kepada murid untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan cahaya, seperti:

  1. Menjelaskan mengapa bayangan dapat berubah ukuran dan arah
  2. Menganalisis mengapa benda terlihat berbeda ketika berada di dalam air
  3. Menjelaskan cara kerja sederhana alat optik seperti kacamata atau kamera Murid diminta membuat prediksi, melakukan pengamatan (melalui eksperimen sederhana atau virtual lab), serta menjelaskan hasilnya berdasarkan konsep cahaya yang telah dipelajari.

REFLEKSI GURU DAN MURID

Refleksi Guru:

No	Aspek	Refleksi Guru	Jawaban
1	Penguasaan Materi	Apakah saya sudah memahami cukup baik materi dan aktifitas pembelajaran ini?	
2	Penyampaian Materi	Apakah materi ini sudah tersampaikan dengan cukup baik kepada Murid?	
3	Umpan balik	Apakah 100% Murid telah mencapai penguasaan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.	

Refleksi Murid:

Menutup pembelajaran dengan meminta murid melakukan refleksi terhadap apa yang sudah mereka pelajari dengan menjawab pertanyaan refleksi.

- Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran.
- Kegiatan yang paling saya sukai.
- Kegiatan yang paling sulit.
- Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik.

Lembar Kerja Murid

SIFAT CAHAYA

Mengenal Sifat-Sifat Cahaya Melalui Percobaan Menarik!

Kelompok :

Nama :

Kelas :



TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Melalui eksplorasi menggunakan Virtual Laboratorium, murid mampu menganalisis sifat cahaya dengan benar.
2. Melalui diskusi kelompok, murid mampu menganalisis sifat-sifat cahaya dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.

Orientasi

Perhatikan simulasi bandul yang ditampilkan guru di depan kelas!

Merumuskan Masalah

1. Apa yang terjadi ketika cahaya mengenai cermin?

2. Apa yang terjadi ketika cahaya melewati dua benda medium berbeda?

3. Mengapa bayangan dapat terbentuk?

4. Pertanyaan apa yang perlu diselidiki untuk memahami sifat-sifat cahaya tersebut?

Merumuskan Hipotesis

Pengumpulan Data

A. Alat dan Bahan
1. Handphone
2. Virtual Lab PhET Simulation

B. Petunjuk Kegiatan
1. Buka aplikasi PhET dengan link atau QR code berikut ini : https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_all.html
2. Ikuti dan perhatikan penjelasan guru dengan seksama tentang penggunaan aplikasi PhET.
3. Lakukan uji coba dengan beberapa aktivitas yang berbeda.
4. Tentukan hasil pengamatan arah cahaya dan sifat cahaya yang terjadi.
5. Catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan.

TABEL HASIL PENGAMATAN

Kegiatan Simulasi	Hasil Pengamatan Arah Cahaya	Sifat Cahaya yang dibuktikan
Menyalakan laser di udara		
Laser dari udara ke air (miring)		
Mengamati sinar yang balik ke udara		

Menguji Hipotesis

KESIMPULAN

BAHAN AJAR

Cahaya, Indra Penglihatan dan Alat Optik

Ilmu Pengetahuan Alam Kelas 8 SMP/MTs.



C. Cahaya dan Alat Optik

Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dideteksi oleh mata manusia. Karena termasuk gelombang elektromagnetik, cahaya tidak memerlukan medium (seperti udara atau air) untuk merambat, sehingga ia bisa bergerak di ruang hampa udara, seperti cahaya matahari yang sampai ke bumi.

1. Sifat-sifat Cahaya

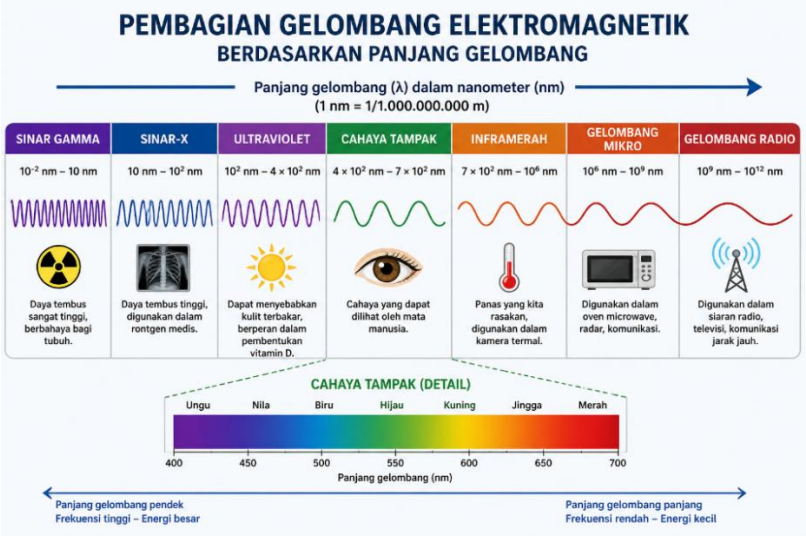
Cahaya memiliki karakteristik unik yang memungkinkannya menjalar di alam semesta dan berinteraksi dengan benda-benda.

1) Sumber Cahaya : Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda yang memancarkan cahayanya sendiri (seperti matahari dan bintang) dan benda yang hanya memantulkan cahaya.
2) Merambat Lurus : Percobaan menggunakan kertas berlubang yang disejajarkan menunjukkan bahwa cahaya merambat lurus hingga mencapai mata.Jika lubang tidak sejajar, cahaya akan terhalang dan tidak terlihat.
3) Dapat Dipantulkan (Refleksi) : Terjadi saat cahaya menumbuk suatu permukaan.
    - Pemantulan Baur (Difus) : Cahaya mengenai permukaan tidak rata (aspal, dinding, kertas), sehingga sinar pantul tidak teratur.
    - Pemantulan Teratur : Cahaya mengenai permukaan rata dan licin (cermin datar), sehingga sinar pantul sejajar.
    - Hukum Pemantulan : Besar sudut pantul selalu sama dengan besar sudut datang.
4) Dapat Dibiaskan (Refraksi) : Pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium dengan kerapatan optik (indeks bias) berbeda.
    - Kecepatan cahaya menurun saat berpindah dari medium renggang (udara) ke medium rapat (air/kaca).
    - Contoh : Pensil yang dimasukkan ke udara tampak patah.
5) Gelombang Elektromagnetik : Cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat, memungkinkannya menembus ruang hampa udara dari bintang ke bumi.Cahaya membawa energi yang dapat sedikit berkurang selama perjalanan jauh.

2. Cahaya Tampak dan Warna

Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata telanjang.

- **S**pektrum Warna : Cahaya tampak terdiri dari deretan warna (mejikuhibiniu) dengan panjang gelombang berbeda.
- Persepsi Warna : Kita melihat benda berwarna hijau karena benda tersebut menyerap semua warna dan hanya memantulkan spektrum warna hijau (sekitar 500 nm) ke mata kita.
- Kegelapan : Jika tidak ada cahaya yang terpantul ke mata, kita tidak dapat melihat apa pun.



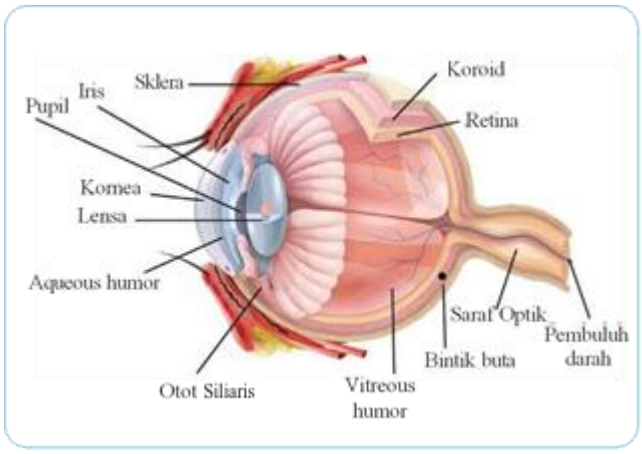
Gambar 4.8 Pembagian Gelombang Elektromagnetik berdasarkan panjang gelombangnya dalam satuan nanometer (1/1.000.000.000 m).
https://chatgpt.com/c/69f9b3d7-e930-8322-ad2b-ae1d11d1eccf

Pada gambar 4.8 dapatkah kamu menunjukkan manakah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang paling kecil? Taukah kamu apa manfaatnya? Kemudian, gelombang elektromagnetik cahaya tampak (mejikuhibiniu) memiliki panjang gelombang di pertengahan. Cahaya tampak inilah yang termasuk gelombang elektromagnetik yang dapat kita lihat melalui mata telanjang, seperti cahaya pelangi.

3. Indra Penglihatan

Mata manusia adalah organ kompleks yang menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi informasi visual.

1) Struktur Utama Mata:



Gambar 4.9 Bagian-bagian mata

Sumber: shutterstock.com/macrovector

- Lapisan Luar (Sklera) : Membentuk bagian putih mata dan kornea yang transparan di depan.
- Kornea : Melindungi bagian sensitif dan memfokuskan bayangan pada retina.
- Pupil & Iris : Pupil adalah celah masuknya cahaya, sedangkan iris adalah otot berwarna yang mengatur besar-kecilnya pupil.
- Lensa : Bagian fleksibel yang kecembungannya diatur oleh otot siliaris untuk menjatuhkan bayangan tepat di retina.
- Retina (Fotoreseptor) : Lapisan dalam yang peka cahaya.

- Sel Batang : Bekerja saat cahaya redup.
- Sel Kerucut : letusan mata melihat berbagai warna.Kerusakan pada sel ini menyebabkan buta warna.

4. Alat Optik

Manusia menciptakan alat bantu untuk melihat benda yang tidak terjangkau oleh mata telanjang.

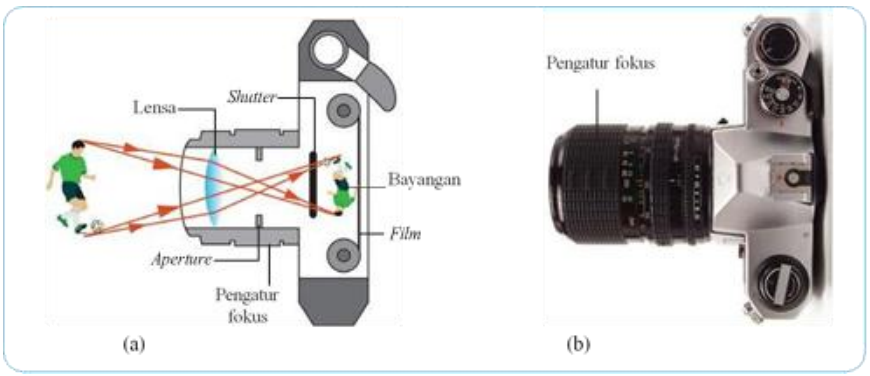
- Teleskop (Teropong) : Menggunakan kombinasi dua lensa cembung untuk melihat benda jauh agar tampak lebih jelas



Gambar 4.11 Teknologi Teleskop

Sumber: shutterstock.com/Juergen Faelchle

  - Lensa Objektif : Lensa yang lebih besar, menghadap ke benda.
  - Lensa Okuler : Lensa yang lebih kecil, berada di dekat mata untuk memperbesar bayangan.
  - Contoh : Teleskop Hubble milik NASA yang mengorbit di luar angkasa untuk melihat galaksi jauh.
- Kamera : Bekerja dengan prinsip yang sama seperti mata, yaitu menangkap pantulan cahaya melalui lensa dan merekamnya dalam medium sensitif (data digital atau film).Untuk memotret objek sangat jauh, kamera dikombinasikan dengan teropong.



Gambar 4.13 Pembentukan bayangan pada kamera manual.

Sumber: commons.wikimedia.org/Martin Taylor (2005)